

AI Doctor 赛道市场与监管调研报告

范围：中国 "AI 临床决策辅助 / AI 医疗" 赛道商业化可行性 视角：一家轻资产、无自有临床团队、依赖外部合作、核心资产为"多 Agent 共识引擎"的早期产研型公司 日期：2026-06

0. 一页结论 (TL;DR)

- 大盘性感，细分降温：**AI 医疗整体高速增长（2023 年约 107 亿元 → 2028 预测 976 亿元），但临床决策辅助（CDSS）细分 2024 年增速骤降到 **5.4%**，行业已从"技术叙事"进入"价值兑现"期——**纯卖模型/技术撑不住**。
- 监管是诊断线的死结，但不是整个方向的死结：**给诊断结论 / 读影像 → 必走 NMPA **三类证**（截至 2024.6 全国仅 92 款影像类获批，原 100+ 玩家约 90% 被三类证时代淘汰）；不给诊断结论的院内效率/咨询类 → 可不走器械审批。**门槛卡在"诊断"两个字上，不在"AI 医疗"四个字上。**
- to B2B2C（医院再向患者收费）基本走不通：**73.9% 三甲已部署 AI 影像，但仅 **4.4% 向患者收费**；医保明确 AI 不单独向患者收费。
- C 端健康入口已被巨头焊死：**蚂蚁阿福（月活 1500 万、30 万医生、5000 家医院、医+药+险闭环）占据"健康咨询"心智，且变现靠流量+药险生态，不靠 AI 本身——**正面打 C 端 = 送死**。
- 全行业长期亏损：**推想、数坤、讯飞医疗、鹰瞳普遍持续亏损、应收账款高企、回款慢，头部到 2025 年才"接近"盈亏平衡（注：此为预测，未见已实现确认）。
- 对本公司的现实位置：**避开"C 端咨询红海"和"辅助诊断监管死路"，落在**"复杂决策 / 第二意见 / 院内效率"这一相对空白、且巨头标准化打法不灵的中间层**，并让差异化锚定在"多 Agent 共识 = 可见的多专家会诊"。

1. 市场规模与增速

指标	数据	来源
AI 医疗整体规模	2019 年 27 亿 → 2023 年 107 亿元；2028 预测 976 亿元（占 AI 行业 15.4%）	新浪财经 / 惠每
CDSS 细分增速	2024 年同比 仅增 5.4% ，明显放缓	同上
行业阶段判断	国金证券：AI 医疗已进入"商业化加速期.....纯粹的技术赋能故事已难以维系企业长期发展"	国金证券研报
CDSS 三大成熟应用	辅助诊断、治疗方案规划/评估、医嘱输入/电子处方	行业研究

含义：大盘仍在涨，但钱开始向"能把技术与具体临床场景深度融合、且能量化产品价值"的企业集中。对无临床场景闭环的轻资产团队，单纯卖模型/技术难以立足。叙事必须从"我们技术强"转向"我们解决了谁的什么、省了多少钱/担了多少责"。

2. 监管准入门槛（核心壁垒）

2.1 三类器械审批 = 诊断线的死墙

- AI 辅助诊断软件（SaMD）多走 NMPA 三类器械审批。
- 截至 2024.6，全国仅 92 款 AI 影像诊断软件获三类证；头部企业各持 10+ 证。
- 原 100 余家竞争者中约 90% 被三类证时代淘汰。
- 申报需综合论证：自研软件研究、网络安全研究、AI 算法研究（含数据质控、算法性能验证）、可用性工程研究等多域重资料。

对本公司：无临床团队 + 因果验证弱 = 难以独立完成"算法性能验证"与临床评价。三类证路径对轻资产团队几乎不可承受。

2.2 数据合规

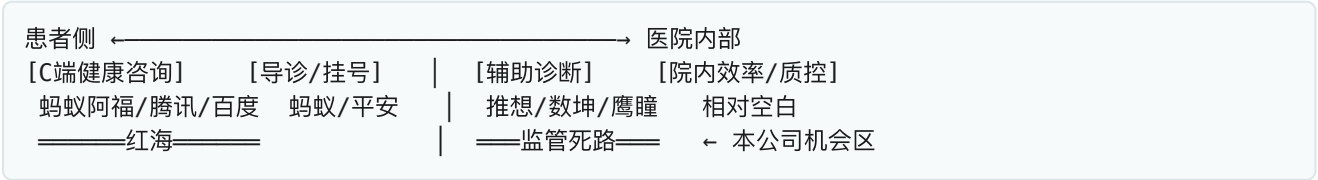
- 涉及个人信息保护法、医疗数据出境限制、医院 HIS/PACS 数据接入权限。
- 私有化部署 + 数据不出院是医院侧的硬性前提，进一步抬高交付成本。

2.3 一个被证伪、不能当依据的传言 ⚠️

- 网传"2024.11 医保局将 AI 辅助诊断纳入可收费/放射类扩展项"——本次调研经多轮对抗验证被否决（证据不足）。
- 实际可确证的政策立场是：AI 不单独向患者收费。这反而构成 to B2B2C 收费路径的障碍。对外汇报请勿引用该传言。

3. 竞争格局

3.1 三层地图



3.2 关键玩家

公司	定位	财务/状态
蚂蚁阿福 (原 AQ)	C 端"AI 健康朋友", 日常健康咨询; 接入 30 万医生、5000 家医院、500 名医"AI 分身"	月活 1500 万, 国内 AI App 前五; 模式=基础咨询免费 +复杂服务抽佣+保险转化 (医+药+险)。刻意绕开"诊断"
讯飞医疗	基层 CDSS (智医助理)	2021—2023.9 持续净亏; 应收账款占当期收入 149%、近 八成逾期。基层 CDSS 份额 76.6%(2022)→61.5% (2023), 份额不稳
推想医疗	AI 影像诊断 (三类证)	2020 年净亏约 5.87 亿; 长期亏损
数坤科技	AI 影像诊断 (三类证)	14+ 张三类证、覆盖 3000+ 机构、TOP100 医院覆盖率 90%+; 2021H1 研发开支占营收 154%, 累亏超 3 亿
鹰瞳 Airdoc	眼底 AI 筛查	2019—2021H1 持续亏损, 收入规模小

3.3 集中度

- 中国医疗 AI 市场高度分散：2022 年讯飞医疗以 8.7% 收入份额第一，CR5 仅 21.6%。
- 无赢家通吃 → 细分场景仍存切入缝隙，但份额易被侵蚀。

注：本节营收/亏损/份额多来自港交所 IPO 招股书及 Frost & Sullivan 等委托数据，存在发行人利好倾向与口径差异（AI 医疗 2023 规模有 88 亿/107 亿/973 亿等不同定义），仅作量级参考；部分为 2021—2024 时点或前瞻预测。

4. to B 卖给医院的真实痛点

- 本质是 2B 生意，最大买单方是医院，但付费意愿弱（73.9% 三甲部署 AI 影像 / 仅 4.4% 向患者收费）。
- 双重关卡：医院采购流程（科室→信息科→院办→招标） + 物价/医保定价。
- AI 还会打破医院现有利益格局，作为新事物推进阻力大。
- 回款慢：头部应收账款高企、大量逾期，对现金流是持续压力。
- 门槛效应：早期公司无装机案例、无三甲背书，进不了招标门槛——这是头部"营收高但持续亏损"的根因之一。

5. 多 Agent 架构在临床决策的价值与风险

本节为分析判断，调研未产出可直接验证的第三方证据，标注为开放问题。

潜在价值：临床复杂决策（疑难病、MDT 多学科会诊、复杂用药）本质就是"多专家辩论求方案"，与多 Agent 共识机制**天然同构**；其差异化不在"给答案"，而在"呈现分歧、理由、不确定性"。

风险：

- 1. **相关性错误 (correlated errors)：**若 Agent 共享同一底座模型，可能"一起自信地错"。需异构底座 + 独立知识库/Skill 缓解（本公司已部分实现，建议用"错误重合度"指标实测坐实）。
- 2. **假性收敛 / sycophancy：**收敛若靠"说服力"而非"正确性"，在医疗里致命，必须有外部 grounding（指南/文献/外部专家）兜底。
- 3. **责任与可解释性：**一旦输出被解读为诊断结论，仍可能触发器械监管。**产品形态须严守"呈现推理/选项、不给诊断结论"。**

6. 对本公司的现实切入点

切入点	是否需三类证	是否需临床团队	付费逻辑	匹配度
复杂/疑难"可见的多专家第二意见"	否（呈现推理，不给诊断）	弱（靠外部合作专家+知识库）	高价值低频，差异化清晰	★★★★★
病历质控 / DRG–DIP 编码	否（信息化软件）	弱	医院省钱/避罚，经济动机强	★★★★☆（但偏效率软件，非 AI 原生）
随访 / 患者教育	否	中	科室运营预算	★★★★☆
用药审查	⚠️ 可能触二类	中	药学部，但有合规边界	★★★★
辅助诊断（影像/结论）	三类，必死	强	—	✖
C 端健康咨询	否	—	被阿福生态焊死	✖

推荐：以**"复杂问题的多 Agent 共识第二意见"**为切入点——它把公司唯一真护城河（多 Agent 共识）放在聚光灯下，绕开监管（不给诊断结论），避开阿福（不打 C 端流量战），且不依赖自有临床团队。详见配套《Demo 设计文档》。

7. 待核实的开放问题（建议法务/注册专项）

- 1. 哪些院内/咨询场景可被认定为非器械或仅二类，从而绕开三类审批？需 NMPA 分类界定文件 + 已落地非器械 AI 案例佐证。

2. 无自有临床团队时，外部医院合作能否替代自建临床团队完成注册所需的回顾性/前瞻性数据与临床评价？
3. 在"AI 不单独向患者收费"前提下，目标场景真实付费方（科室预算 vs 信息化采购 vs 设备打包）与可量化 ROI、销售周期？
4. 多 Agent 架构在临床决策中的责任归属与监管边界，需专项法务调研。

附：主要信息来源

- 新华网：蚂蚁 AQ 升级"蚂蚁阿福" <https://www.news.cn/tech/20251215/14b427d3eca34bbe9f10709f4da3542c/c.html>
- 第一财经：蚂蚁发布 AI 健康管家 AQ <https://www.yicai.com/news/102692259.html>
- 第一财经：AI 影像本质是 2B 生意 / 付费意愿 <https://www.yicai.com/news/102405013.html>
- 量子位：AQ 狂飙，蚂蚁押注大健康 <https://www.qbitai.com/2025/11/350413.html>
- 新浪科技：支付宝 AQ 已接入 5000 家医院 <https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2025-06-26/doc-infckxse6957999.shtml>
- 新浪财经 / 国金证券研报（市场规模与阶段判断） <https://finance.sina.com.cn/roll/2025-08-28/doc-infnpcei5124382.shtml>
- 惠每（市场规模，注：利益相关方，谨慎引用） <https://www.huimei.com/news/1761202658083.html>
- CIRS（NMPA AI 器械注册申报指南解读） <https://www.cirs-group.com/cn/md/...>
- 第一财经/21 世纪经济报道（竞争财务数据） <https://m.21jingji.com/article/20240130/...>
- 21 世纪经济报道（市场集中度 CR5） <https://www.21jingji.com/article/20240723/...>

来源质量提示：财务/份额数据多源自 IPO 招股书与委托研究，含发行人倾向；三类证数字为特定截止时点，请以 NMPA 官网实时核验。